
Clase 177 — Effect size dedicado: Cohen's d, Hedges' g, Cliff's δ con pingouin

Parte: 3 — Estadística Inferencial y Causal · Fuente: Cohen (1988) + Lakens (2013) + Vallat (2018) pingouin. Duración estimada: 75 min. · Nivel: Intermedio-Avanzado

Clase 177 — Effect size dedicado: Cohen's d, Hedges' g, Cliff's δ con pingouin

Parte: 3 — Estadística Inferencial y Causal · Fuente: Cohen (1988) + Lakens (2013) + Vallat (2018) pingouin. Duración estimada: 75 min. · Nivel: Intermedio-Avanzado

Objetivo

Dominar effect size —la métrica que el p-value no responde: "cuán grande es la diferencia"—. Cubrir 6 medidas: Cohen's d (means, varianzas similares), Hedges' g (bias-corrected para n chico), Glass's Δ (varianza del control como denominador), Cliff's δ (no paramétrico), r de correlación, odds ratio. Aplicar con pingouin en una sola llamada. Reportar correctamente: APA 7 lo exige.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Calcular Cohen's d a mano y con pingouin.compute_effsize.
- Aplicar la corrección de Hedges (recomendada cuando $n < 50$ /grupo).
- Interpretar magnitudes (Cohen 1988): 0.2 / 0.5 / 0.8 = small / medium / large.
- Calcular Cliff's δ para datos ordinales / muy asimétricos.
- Reportar effect size con IC95 % bootstrap.
- Diseñar tabla APA-7 con mean $\pm$ SD, Cohen's d [95% CI], t, p.

Temas

- Cohen's d: $(\bar{x} - \bar{x}) / s_{\text{pooled}}$.
- Hedges' g: $d \cdot (1 - 3/(4 \cdot gl - 1))$.
- Glass's Δ : usar s_{control} como denominator. Útil cuando control y treatment tienen varianza distinta.
- Cliff's δ : probabilistic dominance.
- Effect size para correlación: r (= Pearson) o R^2 .
- Effect size para chi-cuadrado: Cramér's V, phi.
- IC95 % de effect size: bootstrap o fórmulas paramétricas.

Definiciones y características

- Cohen's d: estándar para 2 grupos independientes.
- s_{pooled} : $\sqrt{((n1-1) \cdot s1^2 + (n2-1) \cdot s2^2) / (n1+n2-2)}$.
- Hedges' g: corrección para muestras chicas; siempre menor que d.
- Cliff's δ : en $[-1, 1]$. Interpretación Romano (2006): < 0.147 negligible, < 0.33 small, < 0.474 medium, ≥ 0.474 large.
- CLES (Common Language Effect Size): $P(\text{rand } X > \text{rand } Y)$. Más interpretable para no-técnicos.

Dataset / recursos

- `seaborn.load_dataset('tips')`.
- Librerías: `pingouin`, `scipy.stats`, `numpy`.

Ejercicios

1. Cohen's d a mano: para tip por sex, calcular manualmente con `s_pooled`.
2. `pingouin.compute_effsize`: verificar contra cálculo manual. Probar `etype='cohen' | 'hedges' | 'glass' | 'CLES'`.
3. Hedges' g: con `n=10` por grupo, ver diferencia entre d y g ($Hedges < d$).
4. Cliff's δ : para datos Likert ordinales o muy asimétricos, calcular y interpretar.
5. Effect size + IC: bootstrap del Cohen's d $\rightarrow$ IC95 %.

Homework verifiable

Análisis estadístico riguroso de tips:

1. Comparar tip por time (Lunch/Dinner) y por day.
2. Reportar Cohen's d (o Hedges' g si $n < 30$) con IC95 % bootstrap.
3. Para day (4 niveles), reportar partial η^2 del ANOVA.
4. Conclusión APA-7 estilo: "M $\pm$ SD, $t(df) = X$, $p = Y$, d [95% CI]".

Criterio de aceptación: tabla bien formada con todas las columnas; conclusión no usa solo p-value.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Reportar solo $p < 0.05$	Mala práctica desde 1999. Fix: agregar eff
Cohen's d sobre datos muy asimétricos	Sesgado. Fix: Cliff's δ .
Mismo Cohen's d en 2 estudios sin contexto	Magnitudes 0.2/0.5/0.8 son orientativas —
Effect size sin IC	Incompleto. Fix: bootstrap CI.
Confundir d con η^2	Distintos rangos y significados. Fix: d pa

Preguntas frecuentes

Cohen's d o Hedges' g?

Hedges siempre si $n < 50$ /grupo. Para n grande son indistinguibles.

Magnitudes 0.2/0.5/0.8 son universales?

No. Son orientación. En medicina pueden ser muy distintas. Reporte tu d, dejá que el lector compare con su literatura.

CLES interpretable?

Sí — "65 % chance que una persona random del grupo A tenga mayor valor que una random del B". Comunicable a no-técnicos.

Effect size para A/B testing?

Sí — Cohen's h para proporciones, Cohen's d para continuous. Ver clase 154.

Effect size negativo?

Solo indica dirección. La magnitud $|d|$ es lo que se interpreta.

Referencias

- Cohen (1988), Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences.
- Lakens (2013), Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science, Frontiers in Psychology.
- Romano et al. (2006), Cliff's δ interpretation.
- pingouin docs.
- APA Publication Manual 7th ed.

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — ábrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 178 — Test chi-cuadrado de independencia y bondad de ajuste

Apéndice: notebook (primer bloque)

<!--SOL175184--> No basta con que la diferencia sea significativa: ¿es grande? Un p-value chico solo dice "probablemente no es cero"; con muestras enormes hasta un efecto ridículo cruza $p < 0.05$. El tamaño del efecto (Cohen's d, Hedges' g, Cliff's δ) mide cuánto difieren los grupos en unidades interpretables — el verdadero titular del resultado.

```
import numpy as np
from scipy import stats

rng = np.random.default_rng(42)
# Dos grupos con diferencia de medias controlada
n1, n2 = 60, 60
x1 = rng.normal(loc=100, scale=15, size=n1)
x2 = rng.normal(loc=108, scale=15, size=n2) # diff = 8, sd = 15 -> d ~ 0.53
print(f'mean1={x1.mean():.2f} mean2={x2.mean():.2f} diff={x2.mean()-x1.mean():.2f}')
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb